



1-1 對角與對邊

1. 防燙夾可以根據被夾物品的大小，張開適當的寬度來夾住物品，在此同時，防燙夾的哪裡也跟著改變了？

夾子之間的角度。



2. 油漆師傅會使用行走梯方便移動到油漆的地方，

- (1) 你知道為什麼梯子中間要綁繩子嗎？

繩子可以讓梯子任意開展，
也有長度限制確保少許的安全！

- (2) 繩子 $\overline{AB}$ 的長度跟梯子的夾角有甚麼關係呢？繩子越長，梯子的夾角越大。



註：行走梯不符合職業安全衛生法。

3. 實驗與操作：

這一題點
出 90 度
的重要性
(聚焦)。

拿兩根扣條(或兩支筆)撐在桌面形成三角形，透過改變第三邊的長度來改變扣條的夾角，量一量，第三邊的長度多長的時候，夾角會剛好是 90 度呢？_____。大概是相同扣條的 1.4 倍！



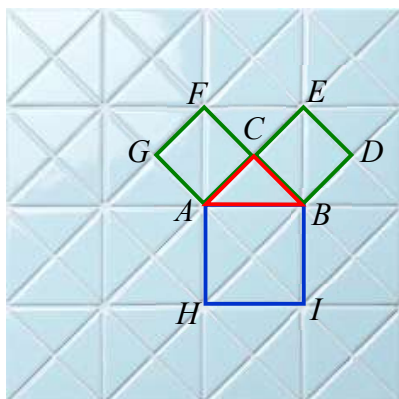
4. **結論：**固定的兩邊長(不一定要等長喔)，其夾角越大，對邊越大，若夾角確定，則對邊長度就確定(樞紐定理)，反之亦是(逆樞紐定理)。

1-2 勾股弦定理或畢氏定理

1. 到底等腰三角形頂角的對邊要多長，頂角才會是直角呢？

我們先來觀察一下地磚圖形中的等腰直角三角形！

下面的地磚是用相同的等腰直角三角形(紅色)拼出來的。



(1) 正方形 $ABIH$ 是由 4 個等腰直角三角形拼出來。

(2) 正方形 $AGFC$ 是由 2 個等腰直角三角形拼出來。

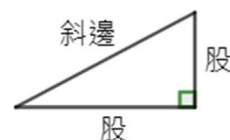
(3) 正方形 $BCED$ 是由 2 個等腰直角三角形拼出來。

從上面地磚的圖形，我們觀察到「**兩個綠色正方形**剛好可以拼出**藍色正方形**。」

這一題緊扣直角(非等腰)作猜想！

疑問：如果直角三角形不是等腰三角形，會怎樣呢？

為了方便接下來的討論，我們對直角三角形的三個邊做個命名喔！如右圖所示，直角的兩邊被稱為 股，直角的對邊被稱為 斜邊。



猜想：只要是直角三角形，分別以兩股為邊長的正方形面積的和，會等於以斜邊長為邊長的正方形面積。

熱身一下，我們先練習畫正方形。

2. 在圖 1，請分別以直角三角形的三個邊畫出正方形。

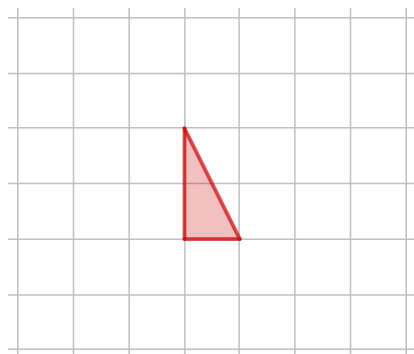


圖 1

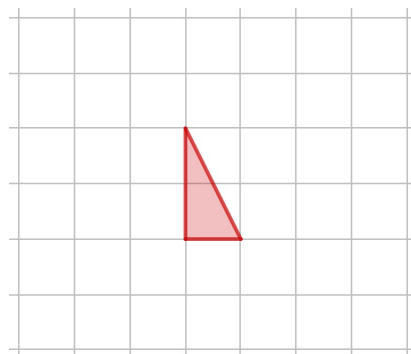


圖 2

這一題利用畫出斜邊上正方形的困難點出使用策略的重要性。

遇到困難！斜邊的正方形不好畫！

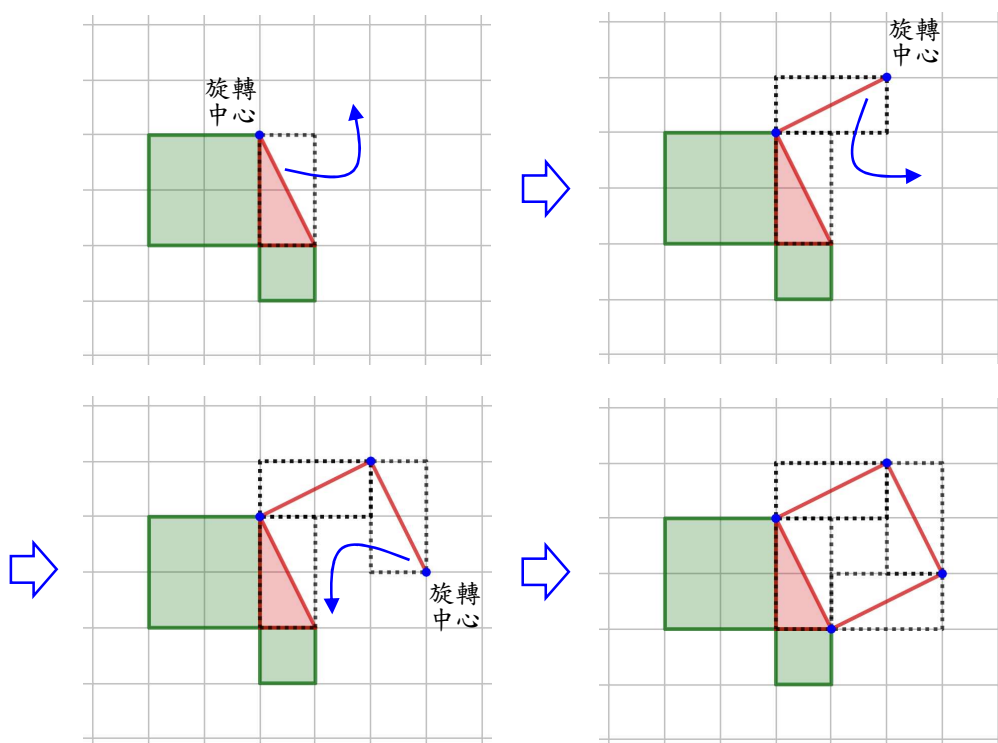
斜邊是矩形的對角線，可以利用矩形的對角線來畫正方形喔！

3. 以斜邊畫正方形時，可以利用**矩形的對角線**來畫，將矩形旋轉 90 度就可以畫出正方形的邊喔！

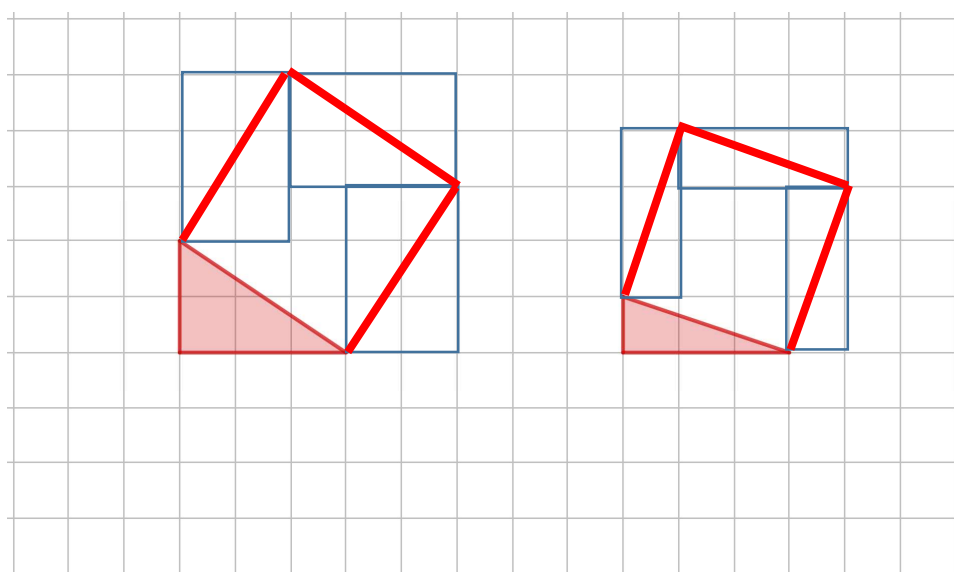
疑問：矩形旋轉 90 度，對角線也會旋轉 90 度嗎？會。
請回到第 2 題，利用下面的畫法，在圖 2 畫出斜邊的正方形。

不同於垂直
線或三角
形，用矩形
的好處在哪？

透過提問提
醒(聚焦)矩
形對角線與
矩形的連動
(轉 90 度)?



4. 練習一下，請分別以直角三角形的三個邊為邊長畫出正方形。



5. 圖 3 的兩個綠色正方形分割後，剛好可以拼出以斜邊為邊長的藍色正方形。圖 4 也會嗎？畫畫看！

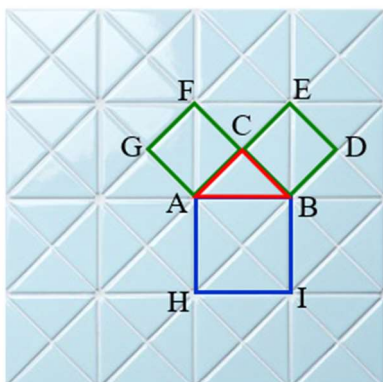


圖 3

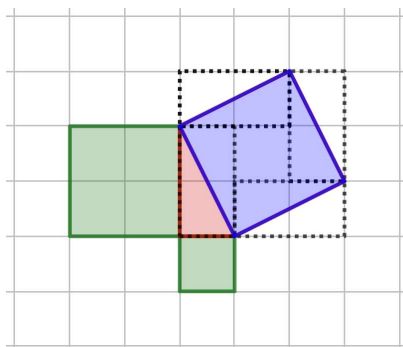


圖 4

圖 4 也有耶！下面的圖 5 和圖 6 也會有嗎？畫畫看！

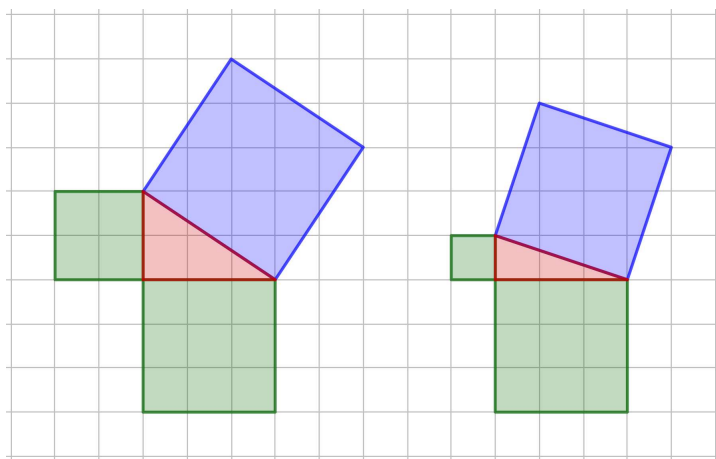


圖 5

圖 6

似乎沒辦法跟圖 4 一樣直接把斜邊正方形的分割套用到圖 5 和 6...有什麼策略或想法可以用嗎？

遇到困難！不好畫，怎麼辦呢？

我們在畫斜邊的正方形時隱約有看到，藍色正方形和兩個綠色正方形分別被包在黑色虛線正方形中，能從圖 7 和圖 8 看到面積關係嗎？

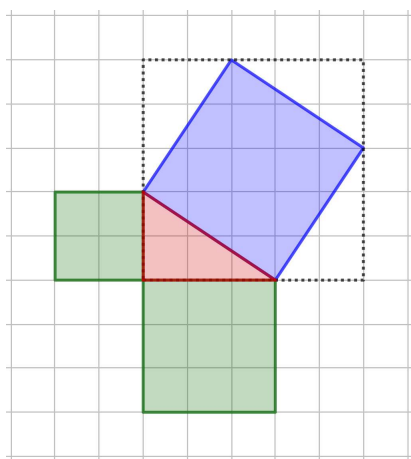


圖 7

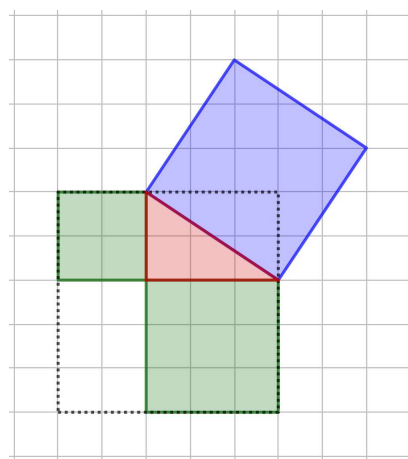


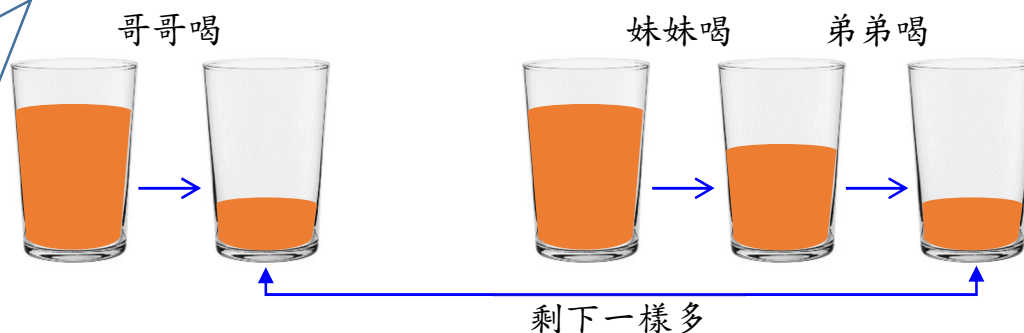
圖 8

我們生活中的經驗或想法可以拿來用喔！

譬如說：

兩杯柳橙汁，哥哥自己喝一杯，兩個弟弟和妹妹一起喝一杯，弟弟讓妹妹先喝，最後兩杯剩下一樣多，這表示哥哥喝掉的會和誰喝掉的一樣多呢？_____。妹妹和弟弟兩人喝的總量！

只要確定一開始和最後是一樣的...就知道喝掉的也是一樣！



6. 利用前面生活的經驗，我們來討論看看！

一開始哪裡一樣呢？最後又有哪裡是一樣的呢？

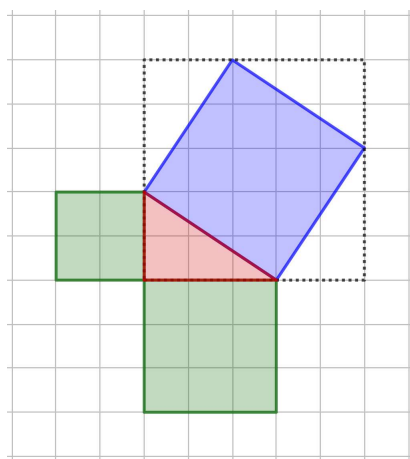


圖 7

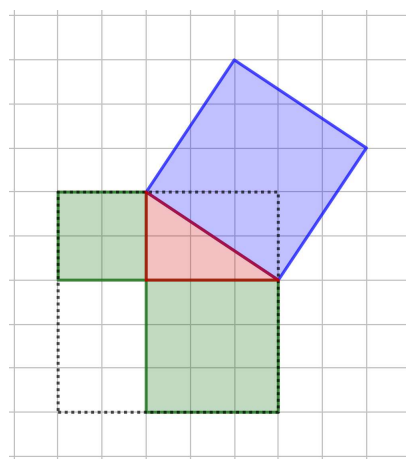


圖 8

- (1) 圖 7 和圖 8 中的黑色虛線正方形有一樣大嗎？會。
- (2) 圖 7 黑色虛線正方形 = 藍色正方形 + 4 個紅色直角三角形。
圖 8 黑色虛線正方形 = 兩個綠色正方形 + 4 個紅色直角三角形。
原本一樣大(黑色虛線正方形)，把一樣的(4 個直角三角形)拿掉
這表示「藍色正方形的面積」就是「兩個綠色正方形的面積」

(3) 請使用(2)的方法在圖 6 做相同的檢查，會相等嗎？ 會。

試著做相同的
檢查，深
化想法！

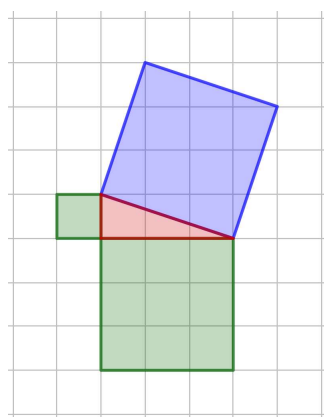


圖 6

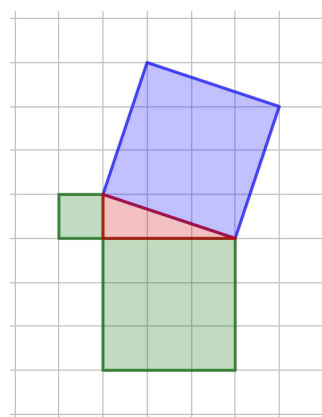
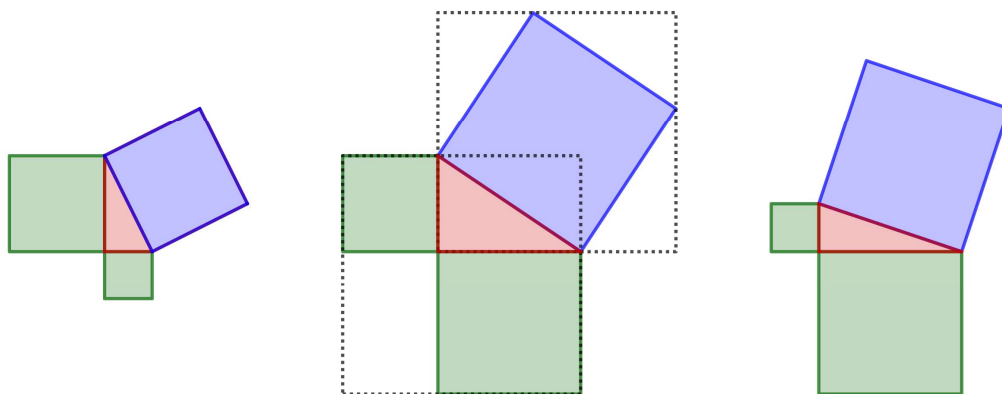


圖 6

(4) 請利用前面討論的方法，分別畫出黑色的虛線正方形，
說明「藍色正方形的面積」就等於「兩個綠色正方形的面積」。



除了用畫的，我們也可以用算的來說明喔！

7. 在直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $\overline{AB} = c$ ， $\overline{BC} = a$ ， $\overline{CA} = b$ 。

(1) 藍色正方形

= 虛線的正方形 - 4 個紅色直角三角形

$$c^2 = (a+b)^2 - 4 \times (a \times b \times \frac{1}{2})$$

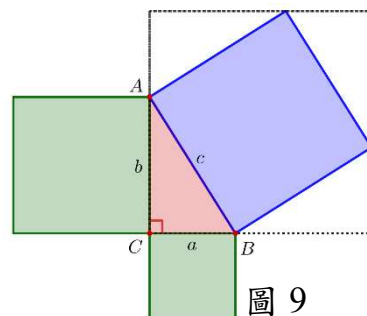


圖 9

(2) 兩個綠色的正方形

= 虛線的正方形 - 4 個紅色直角三角形

$$a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 4 \times (a \times b \times \frac{1}{2})$$

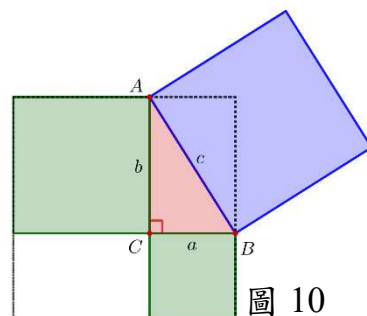


圖 10

(3) 由(1)和(2)可得知 $c^2 = a^2 + b^2$ 。

(4) 將(1)的算式直接展開化簡也可以取得(3)的關係式喔！

我們來試試看！

$$\begin{aligned} c^2 &= (a+b)^2 - 4 \times (a \times b \times \frac{1}{2}) \\ \Rightarrow c^2 &= \underline{a^2 + 2ab + b^2} - \underline{2ab} \\ \Rightarrow c^2 &= \underline{a^2} + \underline{b^2} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} a + b \\ \times \quad a + b \\ \hline (ba) + (b^2) \\ (a^2) + (ab) \\ \hline (a^2) + (2ab) + (b^2) \end{array}$$

直接分割斜邊上的正方形有難處...用代數的運算可以簡單俐落的算出關係！

如果將 $(a+b)^2$ 看成是正方形的面積，我們也可以從面積看到算式 $(a+b)^2$ 的展開喔！請在圖 11 以面積來標記 $(a+b)^2$ 以及展開後的算式。

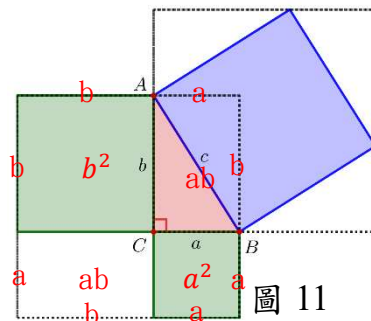
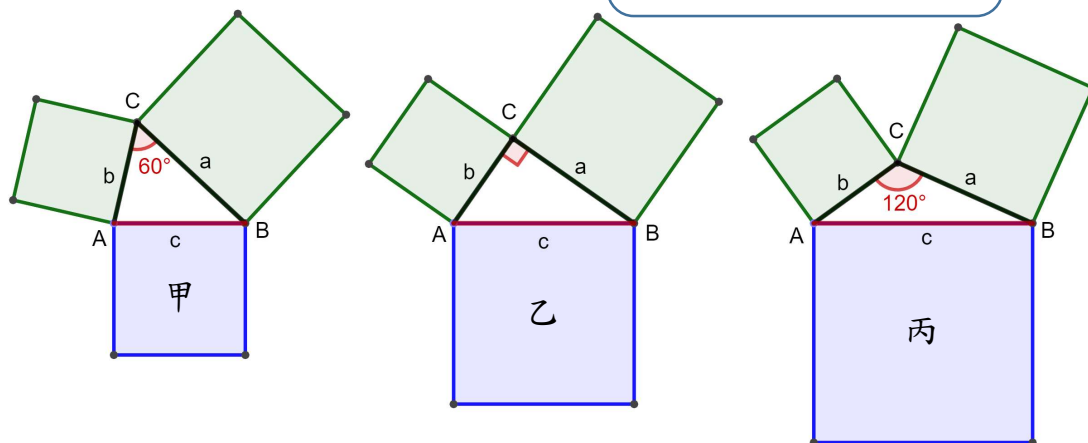


圖 11

結論：直角三角形斜邊長的平方會等於另外兩股邊長的平方和，這種邊長關係被稱為**勾股弦定理**或**畢氏定理**。

8. 如下圖，在 $\triangle ABC$ 中， a 和 b 兩邊長度固定，甲乙丙三個正方形，請按面積大小排序：丙>乙>甲。

用面積直接看出大小關係並標示邊長做提醒！



9. 在 a 、 b 長度固定之下，請在空格中填入 $>$ 、 $=$ 或 $<$ 來表現 a 、 b 、 c 的邊長關係。

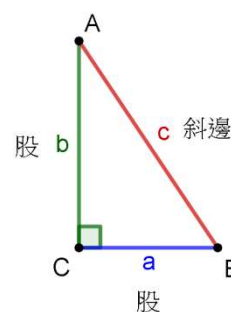
聚焦對角與對邊的連動關係！

$\triangle ABC$ with $\angle C = 60^\circ$
 $a^2 + b^2$ $>$ c^2
 $\angle C$ $<$ 90°

$\triangle ABC$ with $\angle C = 90^\circ$
 $a^2 + b^2$ $=$ c^2
 $\angle C$ $=$ 90°

$\triangle ABC$ with $\angle C = 120^\circ$
 $a^2 + b^2$ $<$ c^2
 $\angle C$ $>$ 90°

10. **畢氏定理**：直角三角形斜邊(最長邊)的平方會等於兩個股長(短邊)的平方相加。
 請利用畢氏定理寫出右邊直角三角形的三個邊長的關係式： $c^2 = a^2 + b^2$ 。



11. 如右圖，古埃及人用繩結做出直角。

(1) 為什麼這樣可以做出直角呢？

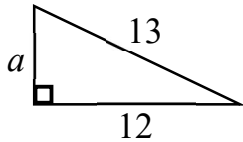
$$3^2 + 4^2 = 5^2$$



(2) 如果最長邊的繩結多了一節，剛剛的直角會變成鈍角。

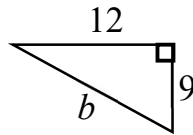
(3) 如果最長邊的繩結少了一節，剛剛的直角會變成銳角。

12. 請利用**畢氏定理**算出下面直角三角形當中不知道的邊長。



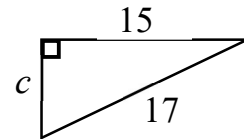
$$a^2 + 12^2 = 13^2$$

$$a = 5$$



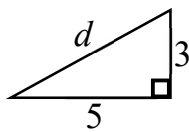
$$9^2 + 12^2 = b^2$$

$$b = 15$$



$$c^2 + 15^2 = 17^2$$

$$c = 8$$



$$3^2 + 5^2 = d^2$$

$$d = ?$$

奇怪？ d 明明是邊長，應該算得出來啊，可是，好像找不到一個數字，連乘兩次會等於34啊？這究竟是個什麼樣的數字呢？